

MONITORAR · ALERTAR · COMPROVAR CONFORMIDADE



Conectapro

Monitoramento de temperatura e gestão de qualidade para laboratórios clínicos.



Seus ambientes críticos sob vigilância 24/7



O que é o Conectapro

Plataforma de monitoramento de ambiente (IoT) e gestão de qualidade que acompanha, em tempo real, a temperatura e a umidade de equipamentos críticos — geladeiras, freezers, câmaras frias, estufas e incubadoras — e dispara alertas multicanal quando algo sai da faixa segura, com um fluxo estruturado de justificativa e ação corretiva que gera rastreabilidade e trilha de auditoria.

O núcleo de valor para laboratórios clínicos é uma tríade simples:



Monitorar

Captura contínua de temperatura e umidade por sensor, na faixa segura de cada equipamento.



Alertar

Dispara o alerta certo, na pessoa certa, pelo canal certo — e-mail, Telegram e WhatsApp.



Comprovar conformidade

Cada desvio vira registro auditável: justificativa, ação corretiva, autor e horário.



As dores que resolvemos



Perda de amostras e reagentes

Excursão de temperatura fora do horário, não percebida a tempo.



Não conformidade em auditorias

Falta de registro contínuo e de evidência de tratamento para ANVISA, PALC/ISO.



Falta de rastreabilidade

Quando algo deu errado: quem foi avisado, quando, qual justificativa e qual ação?



Fadiga de alarme

Alertas repetidos demais acabam ignorados — e o desvio importante passa batido.



Sensor “mudo”

Equipamento que parou de reportar e ninguém percebe a tempo.



Várias unidades dispersas

Matriz, filiais e postos de coleta sem visão consolidada em um só painel.



Monitoramento de temperatura e umidade



Faixas mín./máx. configuráveis por equipamento



Captura contínua por sensor

Temperatura e umidade medidas em tempo real, com faixas configuráveis por equipamento.



Recebimento via HTTP

Endpoint dedicado: os equipamentos enviam as leituras direto para a plataforma.



Vinculado à hierarquia física

Unidade → local → equipamento: você sabe exatamente onde ocorreu o desvio.



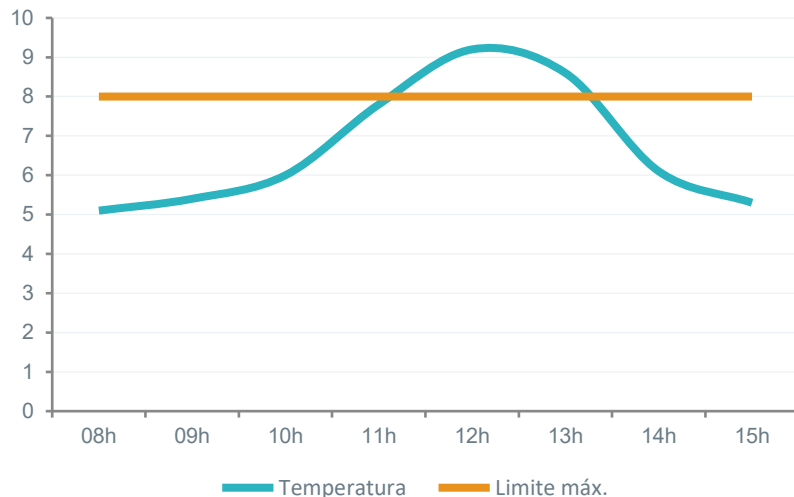
Configuração reaproveitável

Ative/desative sensores, duplique configurações e reaproveite parametrizações.



Detecção inteligente de anomalias

Leituras vs. faixa segura



Leituras fora da faixa

Identifica imediatamente valores acima do máximo ou abaixo do mínimo configurado.



Janela de controle de anomalia

Agrupa desvios repetidos num intervalo para evitar a fadiga de alarme.



Limite de contagem

Só escala o alerta após um número definido de leituras anômalas consolidadas.



Detecção de inatividade

Se o sensor fica em silêncio além do tempo previsto, gera alerta de “sensor mudo”.



O alerta certo, na pessoa certa, no canal certo



E-mail

Com templates e substituição de variáveis.



Telegram

Bot conversacional com botões e fluxo guiado.

EM BREVE



WhatsApp

Em implantação (roadmap) — reusa o motor de fluxo.



Painel web

Notificação no próprio painel da plataforma.



Roteamento por destinatário

Cada pessoa ou grupo recebe pelos canais configurados, no escopo certo — empresa, unidade, local, equipamento ou sensor.



Do desvio à ação corretiva — com prova

1

Justifica o desvio

Responsável escolhe um motivo pré-cadastrado para a excursão de temperatura.



2

Registra a ação corretiva

Seleciona, numa lista, a providência tomada para tratar o desvio.



3

Comenta livremente

Adiciona um comentário complementar com detalhes do contexto.



Evidência pronta para auditoria

A resposta grava data/hora, autor, justificativa e ação na notificação.



Deteção de “já respondido”

Se outro responsável já tratou, os demais são avisados — sem resposta duplicada.



Adequação à RDC 978/2025 da ANVISA

Desde junho de 2025, o monitoramento contínuo de temperatura e umidade em equipamentos críticos passou a ser obrigatório — o registro manual algumas vezes ao dia não atende mais à norma.



Monitoramento contínuo 24/7

Conectapro: Temperatura e umidade capturadas sem interrupção em geladeiras, freezers e câmaras frias.



Máxima, mínima e de momento

Conectapro: Histórico completo de leituras por sensor, com resumo diário e exportação em PDF, Excel e CSV.



Ação corretiva registrada

Conectapro: Cada desvio gera justificativa e ação corretiva com autor, data e hora — pronta para inspeção.



Rastreabilidade documentada

Conectapro: Trilha de auditoria automática e alerta de falhas, garantindo rastreabilidade de ponta a ponta.

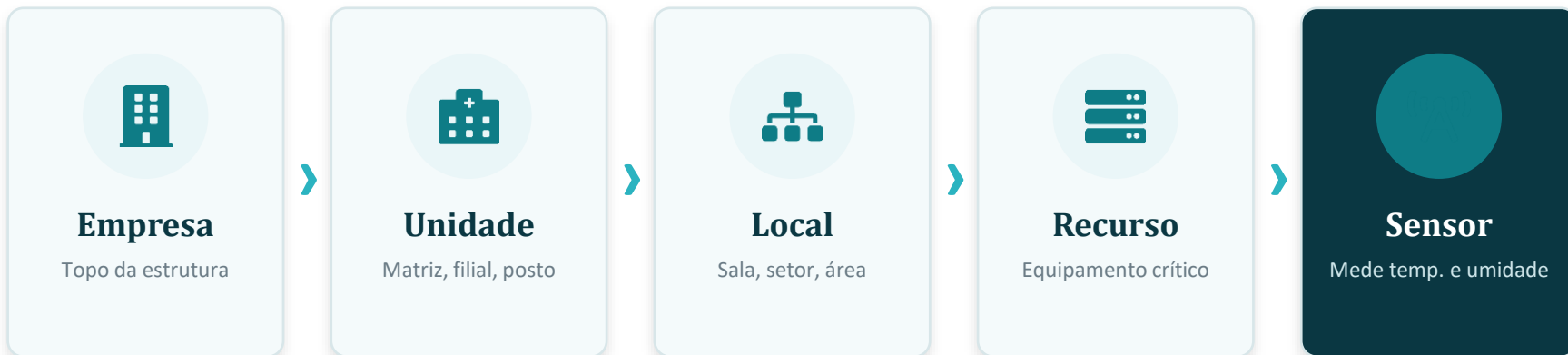


O Conectapro apoia o atendimento aos requisitos da RDC 978/2025 — não constitui, por si só, certificação ANVISA/ISO.



Multiunidade em um só painel

Toda a operação organizada numa hierarquia clara — ideal para redes com matriz e vários postos de coleta. Visão consolidada e filtros por qualquer nível, com pessoas e grupos para direcionar alertas e responsabilidades.





Rastreabilidade, painéis e automação



Trilha de auditoria

Registro automático de alterações (quem mudou o quê, quando, valor antes/depois) e histórico das conversas de bot.



Painéis personalizáveis

Dashboard por usuário com atalhos e quadrantes de locais, recursos, sensores e leituras.



Relatórios

Exportação em PDF, Excel (XLSX) e CSV — incluindo resumo diário de leituras dos sensores.



Tarefas agendadas

Agendador (Quartz) por intervalo, cron ou periodicidade: leituras, notificações, relatórios e limpeza.



POR QUE O CONECTAPRO

Seis diferenciais que separam o Conectapro de um simples datalogger



Comprova o tratamento

Não só alerta: transforma cada desvio em evidência auditável.



Anti-fadiga de alarme

Janela de controle de anomalia evita o excesso de alertas.



Detecta sensor inativo

Pega o “sensor mudo”, não só o valor fora da faixa.



Multicanal de verdade

E-mail, Telegram, WhatsApp e painel, com roteamento por escopo.



Multiunidade nativo

Hierarquia clara da empresa ao sensor, num só painel.



Plataforma extensível

API REST/JWT, automações e relatórios — não um produto fechado.



Segurança e ficha técnica



Segurança & administração

- ✓ Usuários, perfis e permissões granulares por módulo, menu e página
- ✓ Autenticação em dois fatores (2FA) via Google Authenticator (TOTP)
- ✓ Senhas com hash BCrypt e sessão protegida por filtro próprio
- ✓ API REST com autenticação JWT para integração com outros sistemas



Ficha técnica

- ✓ Aplicação web em Java / Spring Boot, banco PostgreSQL
- ✓ Interface responsiva e API REST documentada (OpenAPI/Swagger)
- ✓ Leituras de sensores via HTTP; integra SMTP/IMAP, Telegram e WhatsApp.
- ✓ Relatórios PDF/Excel/CSV, 2FA e trilha de auditoria
- ✓ Configuração orientada a banco — muitos recursos ajustáveis sem recompilar



Público-alvo e casos de uso

Onde se aplica



Laboratórios de análises clínicas



Bancos de sangue e biobancos



Farmácias de manipulação



Clínicas com equipamentos críticos

Casos de uso típicos



Monitorar freezers de $-80\text{ }^{\circ}\text{C}$ / $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ e geladeiras de $2-8\text{ }^{\circ}\text{C}$ de reagentes e amostras



Garantir registro contínuo para inspeções sanitárias e acreditação



Acionar o plantão automaticamente fora do horário via WhatsApp/Telegram



Consolidar o monitoramento de várias unidades em um só painel



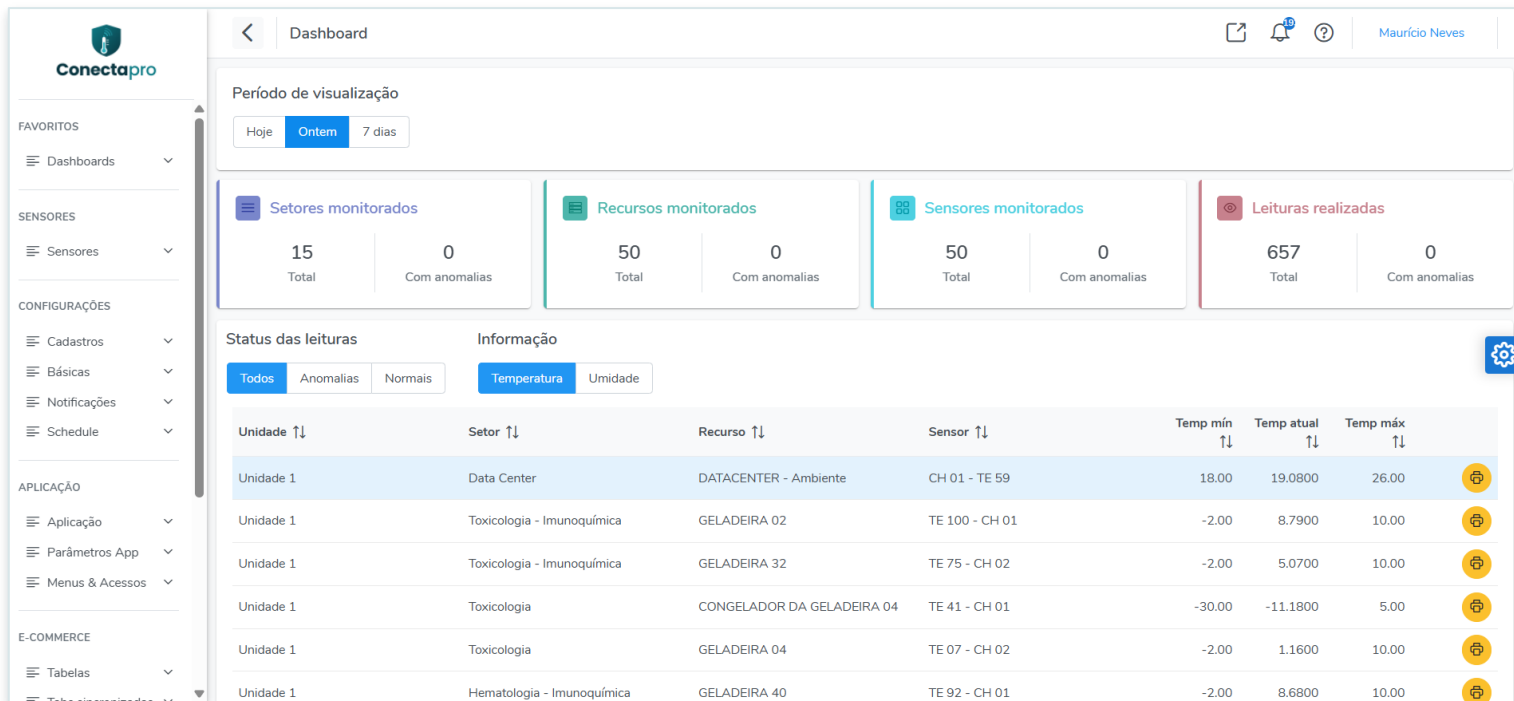
O sistema em produção

Telas reais da plataforma em operação em um laboratório de análises clínicas



Tudo monitorado em um só painel

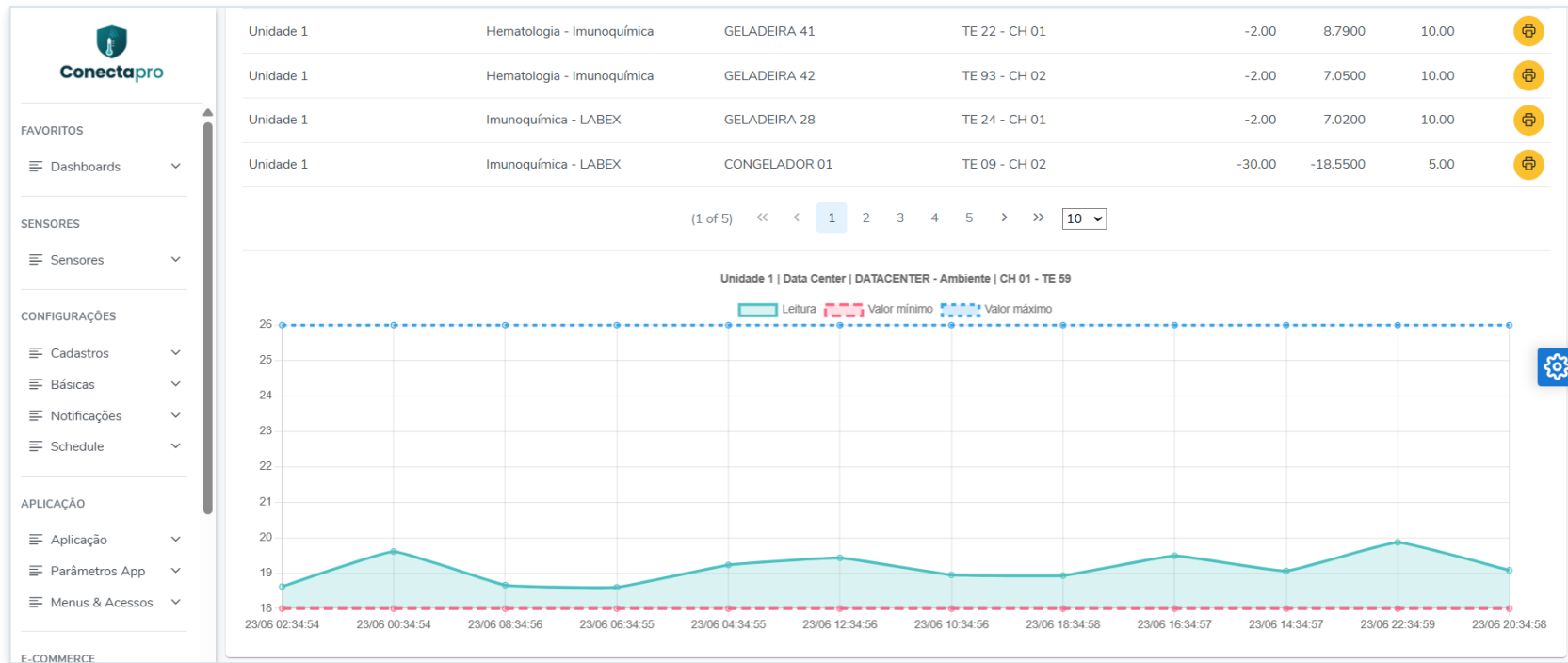
Setores, recursos e sensores monitorados, com temperatura mín./atual/máx. de cada equipamento e leituras consolidadas.





Leituras contínuas com faixa segura por sensor

Gráfico de cada sensor com valor mínimo e máximo — o registro contínuo que a RDC 978 exige.





Trilha de auditoria das leituras

Histórico por data/hora, sensor, recurso e unidade, com status — exportável para Excel e pronto para inspeção.

<

Auditoria dos sensores

10

Maurício Neves

Filtrar

Exportar para Excel

Imprimir

Data/hora leitura ↑↓	Sensor ↑↓	Recurso ↑↓	Setor ↑↓	Unidade ↑↓	Temp. ↑↓	Temp. mín. ↑↓	Temp. máx. ↑↓	Umid. ↑↓	Umid. mín. ↑↓	Umid. máx. ↑↓	Status ↑↓
01/05/2026 20:18:55	TE 145 - CH 01	CONGELADOR 16	Microbiologia	Unidade 1	2,13	-9,93	2,13				NORMAL
02/05/2026 02:18:56	TE 145 - CH 01	CONGELADOR 16	Microbiologia	Unidade 1	-0,06	-4,47	0,63				NORMAL
02/05/2026 22:19:01	TE 145 - CH 01	CONGELADOR 16	Microbiologia	Unidade 1	-0,73	-8,11	2,53				NORMAL
03/05/2026 02:19:01	TE 145 - CH 01	CONGELADOR 16	Microbiologia	Unidade 1	1,20	-7,85	1,20				NORMAL
03/05/2026 18:19:05	TE 145 - CH 01	CONGELADOR 16	Microbiologia	Unidade 1	-3,36	-7,67	1,95				NORMAL
04/05/2026 04:19:07	TE 145 - CH 01	CONGELADOR 16	Microbiologia	Unidade 1	-0,80	-0,80	3,21				NORMAL
04/05/2026 20:19:12	TE 145 - CH 01	CONGELADOR 16	Microbiologia	Unidade 1	1,49	-9,57	2,77				NORMAL
05/05/2026 00:19:12	TE 145 - CH 01	CONGELADOR 16	Microbiologia	Unidade 1	-1,83	-9,08	2,57				NORMAL
05/05/2026 20:19:19	TE 145 - CH 01	CONGELADOR 16	Microbiologia	Unidade 1	2,64	-9,99	2,64				NORMAL

Cada anomalia com início, fim, leituras desconsideradas e se houve notificação — evitando alertas repetidos.

Relação dos controles de anomalias

Maurício Neves

Filtrar

Atualizar

Deletar

	Seq. ↑↓	Sensor ↑↓	Recurso ↑↓	Setor ↑↓	Data/hora inicial ↑↓	Data/hora final ↑↓	Leituras desconsideradas ↑↓	Notificou? ↑↓
☐								
☐	14086	TE 166 - CH 01	GELADEIRA 59	LABEX	23/04/2026 07:49:03	23/04/2026 14:49:03	1	NÃO
☐	14085	TE 01 - CH 01	GELADEIRA 08	Microbiologia	23/04/2026 07:37:46	23/04/2026 14:37:46	1	NÃO
☐	14084	TE 148 - CH 02	ESTUFA 07	Microbiologia	23/04/2026 07:33:29	23/04/2026 14:33:29	1	NÃO
☐	14083	TE 89 - CH 01	GELADEIRA 37	Almoxarifado	23/04/2026 03:33:55	23/04/2026 10:33:55	1	NÃO
☐	14082	TE 100 - CH 01	GELADEIRA 02	Toxicologia - Imunoquímica	23/04/2026 02:31:48	23/04/2026 09:31:48	1	NÃO
☐	14081	TE 101 - CH 01	ICP - Ambiente	ICP - Ambiente	23/04/2026 02:07:17	23/04/2026 09:07:17	3	NÃO
☐	14080	TE 47 - CH 02	GELADEIRA 24	LABEX	22/04/2026 22:35:19	23/04/2026 05:35:19	2	NÃO
☐	14079	TE 03 - CH 01	ESTUFA 01	Microbiologia	22/04/2026 21:34:52	23/04/2026 04:34:52	1	NÃO
☐	14078	TE 01 - CH 01	GELADEIRA 08	Microbiologia	22/04/2026 19:37:41	23/04/2026 02:37:41	2	NÃO
☐	14077	TE 102 - CH 01	GELADEIRA 03	Biologia Molecular	22/04/2026 17:32:06	23/04/2026 00:32:06	1	NÃO
☐	14076	TE 161 - CH 01	GELADEIRA 57	Microbiologia	22/04/2026 15:49:43	22/04/2026 22:49:43	3	NÃO
☐	14075	TE 166 - CH 01	GELADEIRA 59	LABEX	22/04/2026 15:48:59	22/04/2026 22:48:59	2	NÃO
☐	14074	TE 47 - CH 02	GELADEIRA 24	LABEX	22/04/2026 14:35:26	22/04/2026 21:35:26	3	SIM
☐	14073	TE 168 - CH 02	GELADEIRA 61	LABEX	22/04/2026 12:50:07	22/04/2026 19:50:07	1	NÃO



Notificações com rastreio de quem foi avisado

Inclui a detecção de “sensor mudo” (intervalo entre leituras excedido) e o registro de pessoa e leitura.

Consulta de notificações									
Filtrar Exportar para Excel Atualizar Imprimir Marcar como lida									
	Sensor ↑↓	ID ↑↓	CH ↑↓	Texto da notificação ↑↓	Geração ↑↓	Leitura ↑↓	Pessoa ↑↓	Justificada ↑↓	Justificativa ↑↓
☐									
☐	TE 103 - CH 01	21	1	Intervalo entre leituras excedeu o tempo máximo definido no sensor: Intervalo [3502115]seg, Inatividade máxima [86400]	23/06/2026 19:49:38		Maurício Neves		
☐	TE 139 - CH 01	26	1	Intervalo entre leituras excedeu o tempo máximo definido no sensor: Intervalo [3505833]seg, Inatividade máxima [86400]	23/06/2026 19:49:38		Vinícius Abel		
☐	TE 139 - CH 01	26	1	Intervalo entre leituras excedeu o tempo máximo definido no sensor: Intervalo [3505833]seg, Inatividade máxima [86400]	23/06/2026 19:49:38		suporte2@		
☐	TE 139 - CH 01	26	1	Intervalo entre leituras excedeu o tempo máximo definido no sensor: Intervalo [3505833]seg, Inatividade máxima [86400]	23/06/2026 19:49:38		suporte@		
☐	TE 139 - CH 01	26	1	Intervalo entre leituras excedeu o tempo máximo definido no sensor: Intervalo [3505833]seg, Inatividade máxima [86400]	23/06/2026 19:49:38		genetica@		



Fluxo de notificação e ação corretiva no Telegram

Mensagem inicial, escolha da ação corretiva e captura de variáveis — o fluxo que vira evidência de tratamento.

Bot Fluxo Editor

✎ 🔔 ?

Maurício Neves

+ Novo ← Voltar ↔ Duplicar

✓ Salvar 🗑 Deletar

Descrição *

Envio de notificações de temperatura pelo Telegram

Bot *

ConectaprolBot

Mensagem inicial

☒ Olá, %des_pessoa%! Este email refere-se à variação de temperatura fora dos parâmetros definidos no sensor abaixo identificado: 🔥 Notificação: %txt_notificacao% Unidade: %cod_unidade% Endereço: %des_endereco% Local: %des_local% Recurso: %cod_recurso% Sensor: %cod_sensor% 

Primeira mensagem enviada ao iniciar o fluxo

▼ Mensagens

▼ Ações

☐ Texto da mensagem ↑↓	Template email	Tipo de mensagem	Variável de captura
☒ Olá, %des_pessoa%! Este email refere-se à variação de temperatura fora dos parâmetros definidos no sensor abaixo identificado: 🔥 Notificação: %txt_notificacao% Unidade: %cod_unidade% Endereço: %des_endereco% Local: %des_local% Recurso: %cod_recurso% Sensor: %cod_sensor%	Email de notificação de sensor de temperatura ou umidade	TEXTO	
☐ Certo! 🔥 Por favor, escolha uma das ações corretivas abaixo:		TEXTO	



Quem é avisado, e por qual canal

Por pessoa ou grupo, com e-mail, aplicação e Telegram — cada notificação no canal e no escopo certos.

<

Consulta das configurações de notificações

Maurício Neves

+ Novo

← Voltar

↔ Duplicar

✓ Salvar

🗑 Deletar

Código

12

Descrição *

ICP | Notificação de temperatura

Pessoa

Descrição

Grupo de pessoas

4

Descrição

toxicologia@

Todas as pessoas deste grupo serão notificadas

Template email

1

Descrição

Email de notificação de sensor de temperatura ou u

Template de email para notificação

Fluxo mensagens

Descrição

Fluxo de mensagens para envio por Telegram, WhatsApp, ...

Notificação enviada por email

☒

Notificação mostrada na aplicação

☒

Notificação por Telegram

☐



Conectapro



Seus ambientes críticos sob vigilância 24/7.

Do desvio à ação corretiva, com prova de conformidade — multiunidade, em um só painel.

Fale com a gente para uma demonstração.



Maurício Neves
mauricio@conectapro.io



(11) 99007-8668



conectapro.io



[LinkedIn](#)